PROFESSOR FERRETTO

2ª Lei de Newton

PFD

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DINÂMICA

$$\vec{F}_R = m \cdot \vec{a}$$

-A

$\vec{F}_R$

+A

$\vec{F}_R$

- Massas iguais
- Aceleração diferente

Forças iguais

- Massas diferentes
- Quanto menor a massa, maior aceleração

Exercício 01

(Pucsp) Um cabo para reboque rompe-se quando sujeito a uma tensão maior que 1600 N. Ele é usado para rebocar um carro de massa 800 kg num trecho de estrada horizontal. Desprezando-se o atrito, qual é a maior aceleração que o cabo pode comunicar ao carro?

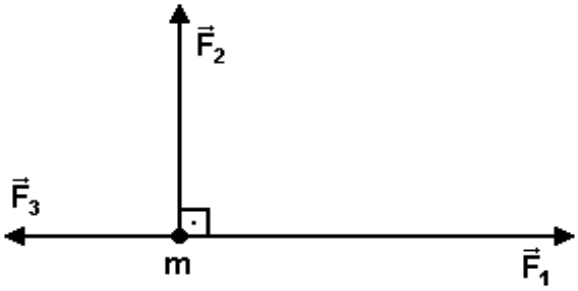
a) 0,2 m/s²
b) 2,0 m/s²
c) 4,0 m/s²
d) 8,0 m/s²
e) 10,0 m/s²

$M = 800 kg$
$F = 1600$
$a = ?$

$F_R = m \cdot a$
$1600 = 800 \cdot a$
$a = \frac{1600}{800} = 2 m/s^2$

Exercício 02

(Uel) Um corpo de massa 200 g é submetido à ação das forças F_1, F_2 e F_3, coplanares, de módulos F_1 = 5,0 N, F_2 = 4,0 N e F_3 = 2,0 N, conforme a figura a seguir.

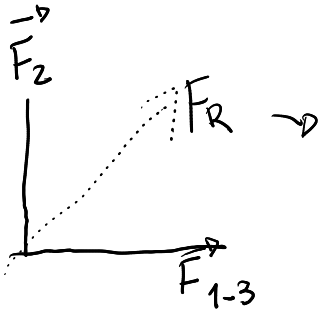


$M = 0{,}2$
$F_1 = 5N$
$F_2 = 4N$
$F_3 = 2N$

Sentidos dif. $= F_1 - F_3$
$5 - 2 = 3N$

A aceleração do corpo vale, em m/s²:

a) 0,025
b) 0,25
c) 2,5
d) 25
e) 250



$F_R^2 = F_2^2 + F_{1-3}^2$
$F_R^2 = 4^2 + 3^2$
$F_R^2 = 16 + 9$
$F_R = \sqrt{25} = 5N$

Anotações:

$F_R = m \cdot a$
N kg m/s²

$5 = 0{,}2 \cdot a$

$a = \frac{5}{0{,}2} = 25\ m/s^2$